# Physikalische Chemie III

## Vertiefung der Thermodynamik, Teil 1

# Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik

Der **Zweite Hauptsatz der Thermodynamik** trifft Aussagen über die Richtung von Prozessen und das Prinzip der Irreversibilität. Aus dem Zweiten Hauptsatz lassen sich die Definition der thermodynamischen Temperatur und die Zustandsgröße Entropie herleiten.

- Wärme kann nicht *von selbst* von einem Körper niedriger Temperatur auf einen Körper höherer Temperatur übergehen.
- Wärme kann durch eine periodisch arbeitende Maschine *nicht vollständig* in Arbeit umgewandelt werden.

  Dies wäre eine Realisierung eines Perpetuum Mobile zweiter Art.
- Der Wirkungsgrad des Carnot-Prozesses kann nicht übertroffen werden.
- Alle spontan (in eine Richtung) ablaufenden Prozesse sind irreversibel.
- Alle Prozesse, bei denen Reibung stattfindet, sind irreversibel.
- Ausgleichs- und Mischungsvorgänge sind irreversibel (abgesehen von reversiblen Mischungen idealer Gase).
- In einem geschlossenen adiabeten System kann die Entropie nicht geringer werden.
- Das Gleichgewicht isolierter thermodynamischer Systeme ist durch ein Maximalprinzip der Entropie ausgezeichnet.

# Thermodynamische Fundamentalgleichungen

innere Energie:

Enthalpie:

freie Energie:

freie Enthalpie:

freie Enthalpie für offenes System:

# Totales Differential, Satz von Schwartz

Satz von Schwartz: ——— ———

$$\left(\frac{\quad}{\quad}\right) \qquad \left(\frac{\quad}{\quad}\right)$$

Die Temperatur *T* ist die treibende Kraft für Wärme- oder Entropieaustausch.

Der Druck *p* ist die treibende Kraft für den Volumenaustausch.

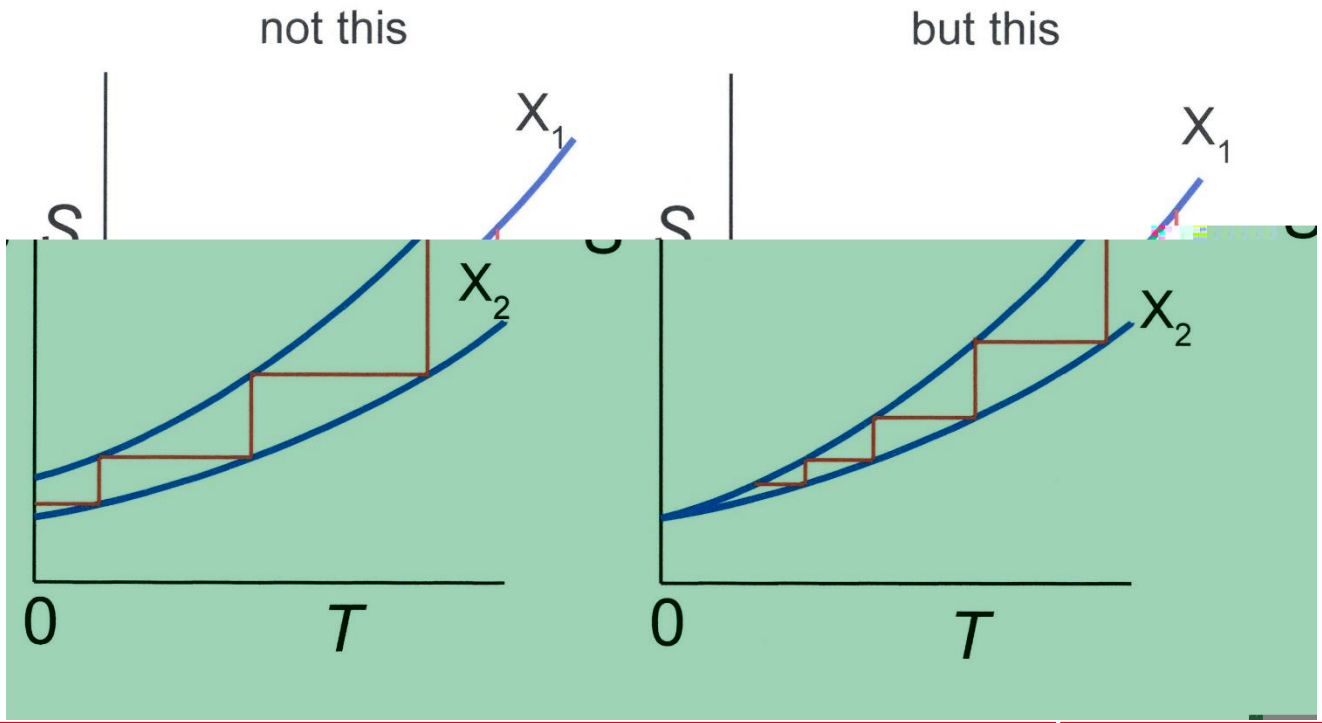
$$\frac{\quad}{\quad} \qquad \frac{\left(\frac{\quad}{\quad}\right)}{\quad} \qquad \frac{\left(\frac{\quad}{\quad}\right)}{\quad} \qquad \frac{\quad}{\quad} \qquad \left(\frac{\quad}{\quad}\right) \qquad \left(\frac{\quad}{\quad}\right)$$

Maxwellsche Beziehung

$$\left(\frac{\quad}{\quad}\right) \qquad \left(\frac{\quad}{\quad}\right) \qquad \left(\frac{\quad}{\quad}\right) \qquad \left(\frac{\quad}{\quad}\right) \qquad \left(\frac{\quad}{\quad}\right) \qquad \left(\frac{\quad}{\quad}\right)$$

# Dritter Hauptsatz der Thermodynamik

Der **dritte Hauptsatz der Thermodynamik**, auch **Nernstsches Theorem** bzw. **Nernst-Theorem** oder **Nernstscher Wärmesatz** nach dem deutschen Physiker Walther Nernst, sagt aus, dass die Entropie eines geschlossenen Systems für $T \rightarrow 0$ gegen eine von thermodynamischen Parametern unabhängige Konstante geht. Daraus folgt, dass der absolute Nullpunkt der Temperatur nicht durch eine endliche Anzahl von Zustandsänderungen erreichbar ist.




Der thermodynamische Parameter $X$ erfährt abwechselnd isentropische und isotherme Zustandsänderungen, durch die das System abgekühlt wird. **Links:** Der absolute Nullpunkt wäre durch endlich viele Schritte erreichbar, wenn $S(0, X_1) \neq S(0, X_2)$ wäre. **Rechts:** Es ist jedoch $S(0, X_1) = S(0, X_2)$, und daher wären zur Abkühlung des Systems auf $T = 0$ unendlich viele Schritte erforderlich.

# Dritter Hauptsatz der Thermodynamik

Die Entropie als vollständiges Differential

$$\left(\frac{\quad}{\quad}\right) \quad \left(\frac{\quad}{\quad}\right) \quad \frac{\quad}{\quad} \quad \frac{\quad}{\quad}$$

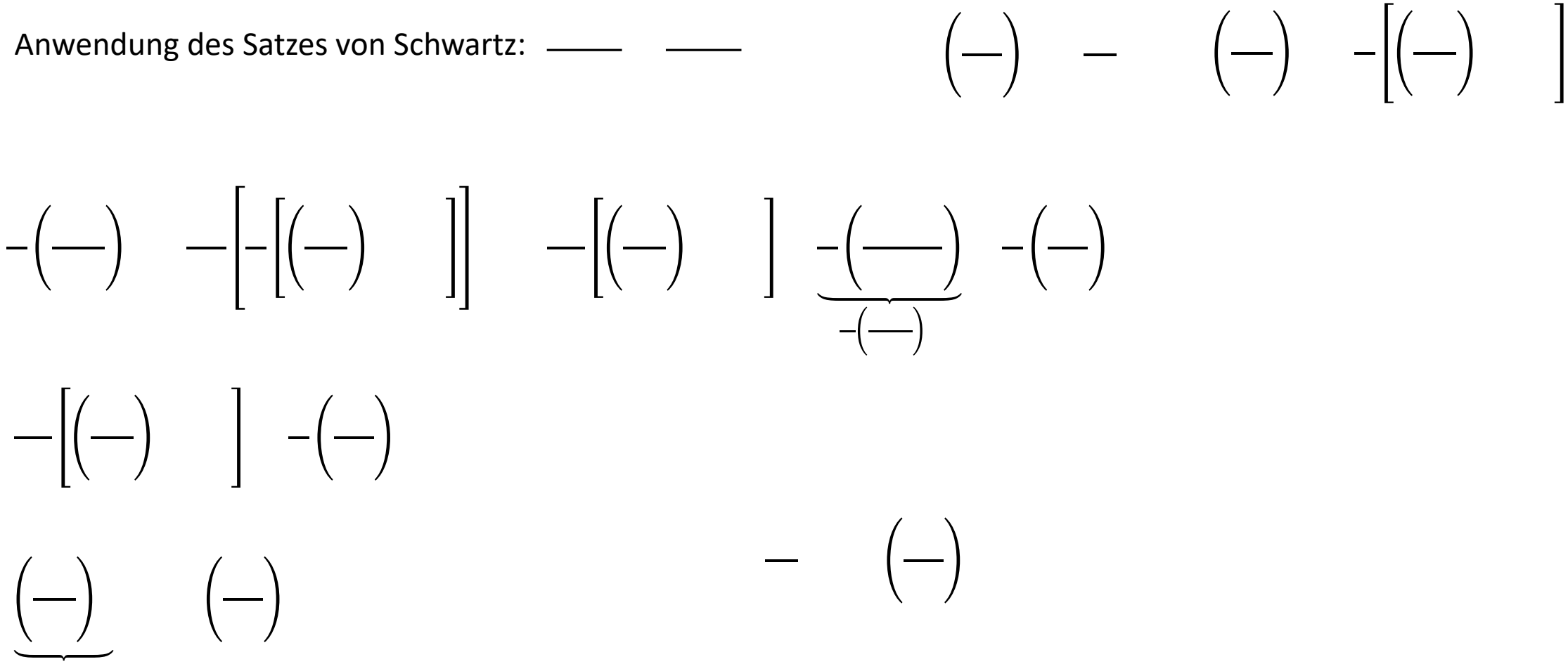
$$-\left[\left(\frac{\quad}{\quad}\right) \quad \left(\frac{\quad}{\quad}\right) \quad \left(\frac{\quad}{\quad}\right) \quad \left(\frac{\quad}{\quad}\right)\right]$$

$$-\left[\left(\frac{\quad}{\quad}\right) \quad \left(\frac{\quad}{\quad}\right)\right]$$

$$- \quad -\left[\left(\frac{\quad}{\quad}\right)\right] \qquad \left(\frac{\quad}{\quad}\right) \quad - \left(\frac{\quad}{\quad}\right) \quad -\left[\left(\frac{\quad}{\quad}\right)\right]$$

# Dritter Hauptsatz der Thermodynamik

Anwendung des Satzes von Schwartz:



# Dritter Hauptsatz der Thermodynamik

Die Entropie als vollständiges Differential

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \quad \frac{\partial^2 S}{\partial T \partial V} \quad = \left( \qquad \right)$$

$$= \left[\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \quad \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T\right]$$

$$= \quad = \left[\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \quad \right]$$

isothermer Drosseleffekt: $\underbrace{\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T}$ $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \quad = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \quad = \left[\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \quad \right] \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \quad = \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T$$

## Beziehung zwischen Wärmekapazitäten $_p$, $_V$ und Binnendruck und thermischen Ausdehnungskoeffizient

$$\left(\frac{\quad}{\quad}\right) \qquad \left(\frac{\quad}{\quad}\right) \qquad \left[\left(\frac{\quad}{\quad}\right) \quad \right]$$

$$\left[\left(\frac{\quad}{\quad}\right) \quad \right] \qquad \left[\left(\frac{\quad}{\quad}\right) \quad \right]\left[\left(\frac{\quad}{\quad}\right) \qquad \left(\frac{\quad}{\quad}\right) \quad \right]$$

isobarer Prozess:

$$\left[\left(\frac{\quad}{\quad}\right) \quad \right]\left(\frac{\quad}{\quad}\right)$$

$$\left[\left(\frac{\quad}{\quad}\right) \quad \right]\left(\frac{\quad}{\quad}\right) \qquad [ \qquad ]$$

dominiert bei kondensierten Phasen
dominiert bei Gasen

## Beziehung zwischen Wärmekapazitäten $_p$ und $_V$ für ideales Gas

$$\left[\left(\frac{\quad}{\quad}\right)\quad\right]\left(\frac{\quad}{\quad}\right)\quad\left[\quad\right]\qquad\qquad\left(\frac{\quad}{\quad}\right)\quad\left(\frac{\quad}{\quad}\right)$$

bzw. für die Molwärmen:

# Beziehung zwischen Wärmekapazitäten $_p$, $_V$ und thermischen Ausdehnungskoeffizient , und isothermen Ausdehnungekoeffizient

$$\left[\left(\frac{\quad}{\quad}\right) \quad \right]\left(\frac{\quad}{\quad}\right)$$

$$\left[\ \left(\frac{\quad}{\quad}\right) \quad \right]\left(\frac{\quad}{\quad}\right) \quad \left(\frac{\quad}{\quad}\right)\left(\frac{\quad}{\quad}\right)$$

mit $\left(\frac{\quad}{\quad}\right) \quad \left(\frac{\quad}{\quad}\right)\left(\frac{\quad}{\quad}\right)$

$$\left(\frac{\quad}{\quad}\right)\left(\frac{\quad}{\quad}\right) \quad \frac{\left(\frac{\quad}{\quad}\right)}{\left(\frac{\quad}{\quad}\right)}$$

thermischer Ausdehnungskoeffizient $-\left(\frac{\quad}{\quad}\right)$

Spannungskoeffizient $-\left(\frac{\quad}{\quad}\right)$

Kompressibilitätskoeffizent $-\left(\frac{\quad}{\quad}\right)$

$$\frac{\quad}{\quad} \quad \frac{\quad}{\quad}$$

# Dritter Hauptsatz der Thermodynamik

Bei Kenntnis von $\alpha$ und $\kappa$ läßt sich aus dem gemessenen -Wert bestimmen. läßt sich im allgemeinen leicher als bestimmen, dies gilt vor allem bei festen und flüssigen Stoffen.

Mit Hilfe der “Koeffizienten” kann dann für das totale Differential von *S(V,T)* geschrieben werden:

# Dritter Hauptsatz der Thermodynamik

Entropiezunahme des idealen Gases

$$\underbrace{\left(\frac{\quad}{\quad}\right)}_{\quad} \qquad\qquad \underbrace{\left(\frac{\quad}{\quad}\right)}_{\quad}$$

$$\frac{\quad}{\quad} \qquad \frac{\quad}{\quad}$$

# Dritter Hauptsatz der Thermodynamik

Annahme: sind temperaturunabhängig für kleine Temperaturbereiche

→ Entropie nimmt mit $T$ zu

→ Isobare Entropiezunahme ist größer als im isochoren Fall, da

# Dritter Hauptsatz der Thermodynamik

“ideales Gas”:

→ Zunahme der Entropie: bei größer werdenden Temperatur *T* und kleiner werdendem Druck *p*

# Dritter Hauptsatz der Thermodynamik

Entropie als Funktion der Temperatur

Wärmekapazitäten, Umwandlungsenthalpien sind experimentell bestimmbar.

Konvention: S(T=0)=0 für den stabilen Zustand der Elemente bzw. für den perfekten Kristall von Verbindungen.

Standardentropien nach dem 3. Hauptsatz bei T = 298K können dann berechnet werden mit der angegebenen Gleichung.

# Dritter Hauptsatz der Thermodynamik

Standardentropien bei 298K

| Substanz | $S^0/J*K^{-1}*mol^{-1}$ | |
|---|---|---|
| C (Graphit) | 5,7 | |
| C (Diamant) | 2,4 | hohe Ordnung |
| Rohrzucker (l) | 69,9 | niedriger Wert wegen H-Brücken |
| $C_6H_6$ (l) | 173,3 | |
| He(g) | 126,2 | |
| $H_2$ (g) | 130,7 | |
| $CO_2$ (g) | 213,7 | |